Sesión 8b: el morfismo canónico y la recta proyectiva

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. Dónde quedamos

La 8a pegó dos abiertos del plano afín, calculó $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x, y]$ para $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x, y)\}$ y definió el morfismo canónico. Los enunciados que se usan hoy son los siguientes.

Definición 1.1 (Datos de pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en, para cada par $(i, j) \in I \times I$, un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$, y un isomorfismo de esquemas $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$, que cumplen

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i,

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j,

(P3, cociclo) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

Con dos piezas, $I = \{1, 2\}$, los datos son un abierto $X_{12} \subseteq X_1$, un abierto $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Se pone $\varphi_{11} = \varphi_{22} = \mathrm{id}$ y $\varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1}$, y entonces (P1) y (P2) valen por construcción y (P3) se sigue de ellas. *[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y Sesión 7c]*

Teorema 1.2 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$ existe un esquema X junto con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_{i\in I} \psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo* i, j,

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en* X_{ij}, *para todo* i, j.

Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$. *[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y EGA I §2.3]*

Observación 1.3 (Morfismos desde un pegado). Dar un morfismo $f \colon X \to Y$ equivale a dar morfismos $f_i \colon X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$ para todo i, j (Proposición del coigualador de la 7c). Hoy se usa con $Y = \operatorname{Spec} A$.

Proposición 1.4 (El plano menos el origen)**.** *Sea k un campo y $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\} = D(x) \cup D(y)$. Entonces $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x,y]$, es decir, la restricción $\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo. En la §2 se concluye con el morfismo canónico que U no es afín.* *[Vakil §4.4.1 a §4.4.3]*

2. El morfismo canónico

Definición 2.1 (El morfismo canónico η_X)**.** Sea X un esquema y $A := \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El **morfismo canónico** $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$ es el siguiente.

(i) En puntos, $\eta_X(x) = \{f \in A : f_x \in \mathfrak{m}_x\}$, el núcleo de la evaluación $A \to \mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x)$. Es un primo, porque $\kappa(x)$ es un campo.

(ii) En abiertos, $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f := \{x \in X : f_x \notin \mathfrak{m}_x\}$, el abierto donde f no se anula.

(iii) En gavillas, $\eta_X^\sharp \colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$ es $a/f^n \mapsto a|_{X_f}/(f|_{X_f})^n$.

X_f es abierto porque si f_x es una unidad, f es invertible en un entorno de x. Por eso $f|_{X_f}$ es invertible y (iii) tiene sentido. En tallos, $a/s \mapsto a_x/s_x$ es un homomorfismo local. *[Hartshorne II, Ejercicio 2.4, y EGA I 1.6.3]*

Ejercicio 2.2 (Verificación pendiente de la 8a)**.** Sea X un esquema y $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Muestra que $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$ es un morfismo de esquemas.

(i) $\eta_X(x)$ es un ideal primo de A.

(ii) η_X es continuo, porque $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$ es abierto.

(iii) $\eta_X^\sharp$ está bien definido: $f|_{X_f}$ es invertible en $\mathcal{O}_X(X_f)$, y los homomorfismos $A_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$ son compatibles con las restricciones.

(iv) En tallos, $\eta_X^\sharp \colon A_{\eta_X(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un homomorfismo local.

(se desarrolla en clase)

Proposición 2.3 (Qué dice el morfismo canónico)**.** *Sea X un esquema y $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.*

(a) *η_X es un morfismo de espacios localmente anillados que en secciones globales es la identidad de A.*

(b) *Para todo anillo B y todo $\varphi\colon B \to A$ hay un único $g\colon X \to \operatorname{Spec} B$ con homomorfismo φ en secciones globales, a saber $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$. Es decir, $\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) = \operatorname{Hom}(B, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$.*

(c) *Si $h\colon X \to Y$ es un morfismo, $\eta_Y \circ h = \operatorname{Spec}(\Gamma(h)) \circ \eta_X$.*

(d) *Si $\psi\colon X \to Y$ es un isomorfismo, η_X es un isomorfismo si y solo si η_Y lo es.*

(e) *X es afín si y solo si η_X es un isomorfismo.*

(se desarrolla en clase)

(se desarrolla en clase)

Demostración. (en clase)

El caso afín: η es la identidad o la inclusión.

Qué hacemos	Por qué se vale
	$a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$.
	Naturalidad (c) con $h = j$, y $\eta_{\operatorname{Spec} A} = \mathrm{id}$.
	El germen de $a\|_U$ en $\mathfrak{p}$ es el de a. **Ojo.** η_U y j difieren por $\operatorname{Spec}(\rho)$ y se identifican.

(se desarrolla en clase)

Demostración, no es afín.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Criterio (e).

Qué hacemos	Por qué se vale
	Proposición 1.4, y la naturalidad (c) con $h = j$.
	Un isomorfismo es biyectivo. **Ojo.** Las funciones globales de U son las de $\mathbb{A}^2_k$, y su Spec devuelve el origen que U no tiene.

(se desarrolla en clase)

3. La recta proyectiva por cartas

Con la técnica de la sección anterior, calculemos secciones globales de un esquema construido por pegado. Primero lo construimos.

Definición 3.1 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$)**.** Sea A un anillo. Sean $U_0 := \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 := \operatorname{Spec} A[s]$, dos copias de la recta afín $\mathbb{A}^1_A$, que llamamos cartas. Sean $U_{01} := D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} := D(s) \subseteq U_1$, con anillos de funciones $A[t, t^{-1}]$ y $A[s, s^{-1}]$. El homomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \longrightarrow A[t, t^{-1}], \qquad s \longmapsto t^{-1},$$

es un isomorfismo, y define un isomorfismo de esquemas $\varphi_{01} \colon U_{01} \to U_{10}$. Por la Definición 1.1 son datos de pegado. La **recta proyectiva** $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema que produce el Teorema 1.2, con las inmersiones abiertas $\psi_0 \colon U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1 \colon U_1 \to \mathbb{P}^1_A$. *[Vakil §4.4.6 y §4.4.10, y Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12]*

Observación 3.2 (Coordenadas). Un punto $[x_0 : x_1]$ con $x_0 \neq 0$ tiene coordenada $t = x_1/x_0$, y con $x_1 \neq 0$ tiene coordenada $s = x_0/x_1$. En el traslape $s = t^{-1}$, que es la función de transición de la Definición 3.1. Con $A = k$ y $a \in k^\times$, el punto $t = a$ de la primera carta es el punto $s = a^{-1}$ de la segunda.

(se desarrolla en clase)

Observación 3.3 (El morfismo estructural). Los morfismos $U_0 \to \operatorname{Spec} A$ y $U_1 \to \operatorname{Spec} A$ que vienen de $A \to A[t]$ y $A \to A[s]$ coinciden en el traslape, porque $s \mapsto t^{-1}$ es un homomorfismo de A-álgebras. Por la Observación 1.3 definen $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. Sus fibras son lo que estudiamos en la §5.

(se desarrolla en clase)

Proposición 3.4 ($\mathbb{P}^1_A$ como conjunto)**.** $\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \sqcup \psi_1(V(s))$, *y* $V(s) = \operatorname{Spec} A[s]/(s) \cong \operatorname{Spec} A$. *Es decir,* $\mathbb{P}^1_A$ *es la recta afín* $\mathbb{A}^1_A$ *más una copia de* $\operatorname{Spec} A$*, la sección del infinito, que es un punto cuando* A *es un campo.*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

4. Secciones globales y no afinidad

Proposición 4.1. *Para todo anillo A, $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$, es decir, el homomorfismo $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ inducido por π es un isomorfismo.* *[Vakil §4.4.8]*

Qué hacemos	Por qué se vale
	Definición de $\mathcal{O}_X(X)$ en el pegado, con $\varphi_{01}^\sharp(s) = t^{-1}$. **Ojo.** $A[t] \subseteq A[t, t^{-1}]$ para todo A.
	Comparar coeficientes de t^n, con $n \in \mathbb{Z}$. **Ojo.** No se usa que A sea un dominio.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Las constantes son compatibles.

(se desarrolla en clase)

Corolario 4.2. *Si $A \neq 0$, $\mathbb{P}^1_A$ no es afín.*

Qué hacemos	Por qué se vale
	Criterio (e), y (b) con $g = \pi$.
	$A[t]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$. La imagen de $t-1$ en $A[t]/P_0$ es $-1 \neq 0$.
	En U_0, π es Spec de $A \to A[t]$, que manda un primo a su contracción.

(se desarrolla en clase)

(se desarrolla en clase)

Observación 4.3. Es el análogo de que las únicas funciones holomorfas en $\mathbb{CP}^1$ son las constantes, y la causa en los dos casos es la compacidad. Su versión algebraica es la propiedad, Sesión 15. Con las mismas piezas, la recta con origen doble tiene como secciones globales todo $k[x]$, y la diferencia con k distingue los dos esquemas (§7). *[Vakil, Ejercicio 4.4.B]*

5. Los puntos de la recta proyectiva

5.1. Sobre un cuerpo

Ejemplo 5.1 (Puntos de $\mathbb{P}^1_k$)**.** Sea k un campo. Por la Proposición 3.4, $\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \sqcup \{\infty\}$, con $\infty = \psi_1((s))$. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son el punto genérico (0) y los puntos cerrados (f), con $f \in k[t]$ mónico irreducible, de cuerpo residual $k[t]/(f)$ de grado $\deg f$ sobre k. El punto ∞ es cerrado con cuerpo residual k.

- Si $k = \mathbb{C}$, los puntos cerrados son $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la esfera de Riemann como conjunto.
- Si $k = \mathbb{R}$, los puntos de grado 1 son $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Los de grado 2 son los $(t^2 + bt + c)$ con $b^2 < 4c$, de cuerpo residual $\mathbb{C}$. Cada uno corresponde a un par $\{z, \bar{z}\}$ de complejos conjugados. Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son las órbitas de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

[Vakil §4.4.6 y §4.4.7]

(se desarrolla en clase)

Advertencia. Un punto cerrado de grado 2 es un par $\{z, \bar{z}\}$ y no dos puntos. El polinomio t^2+1 da un solo punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$, aunque i y $-i$ son dos números.

Proposición 5.2 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$)**.** *Sea q una potencia de un primo y sea M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d, donde el grado de un punto cerrado x es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_q]$. Para todo $n \geq 1$,*

$$\sum_{d|n} d\, M_d = q^n + 1.$$

En particular $M_1 = q+1$ y $M_2 = (q^2-q)/2$.

Demostración. (en clase)

Observación 5.3 (Lectura geométrica). Un punto cerrado de grado d es una órbita de Frobenius de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, igual que $\{z, \bar{z}\}$ es una órbita de la conjugación sobre $\mathbb{R}$. Esa órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ cuando $d \mid n$, y aporta d puntos. Como $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ tiene q^n+1 puntos $[a:b]$, la suma cuenta las órbitas por su tamaño.

5.2. Sobre $\mathbb{Z}$

Ejemplo 5.4 (Los puntos de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** Los primos de $\mathbb{Z}[t]$ se separan según su intersección con $\mathbb{Z}$.

- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, el primo corresponde a un primo de $\mathbb{Z}[t] \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}[t]$. Es (0), o (f) con $f \in \mathbb{Z}[t]$ irreducible primitivo no constante, por el lema de Gauss.
- Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ con p primo, el primo contiene a p y corresponde a un primo de $\mathbb{Z}[t]/(p) = \mathbb{F}_p[t]$. Es (p), o (p, g) con $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.

A estos se suman los puntos de $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, que son (s) y los (s, p) en $\mathbb{Z}[s]$. *[Vakil, Ejercicio 3.2.Q para la fibra sobre (p)]*

Advertencia. El ideal (p, g) depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento g.

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(f)	$\mathbb{Q}[t]/(f)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p, g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s, p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$ en la carta U_0, y las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$ en la carta U_1.

(se desarrolla en clase)

Observación 5.5 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$). Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ tienen cuerpo residual finito, porque un cuerpo que es una $\mathbb{Z}$-álgebra finitamente generada es finito. Los de cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^d}$ son exactamente los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. Entonces para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$. La cadena $(0) \subset (p) \subset (p, t)$ muestra que $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ tiene dimensión al menos 2 (la dimensión se define en la Sesión 16).

Advertencia. Un punto (f) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$ y no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo $\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ no es un cuerpo, y la cerradura de $(2t-1)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es una curva horizontal que corta cada fibra, la de 2 en el infinito.

5.3. Sobre un anillo de valoración discreta

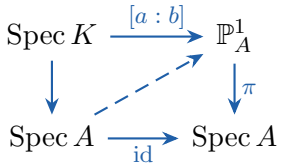
Ejemplo 5.6 ($\mathbb{P}^1_A$ con A un DVR)**.** Sea A un anillo de valoración discreta (DVR), esto es, un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo, con cuerpo de fracciones K, ideal máximo $\mathfrak{m} = (\varpi)$ y cuerpo residual $\kappa = A/\mathfrak{m}$. El generador ϖ es un **uniformizante**. Por ejemplo $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\kappa = \mathbb{F}_p$ y $\varpi = p$. Entonces $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$ y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ tiene dos fibras.

- La fibra genérica sobre (0) es $\mathbb{P}^1_K$, y es un abierto.
- La fibra especial sobre $\mathfrak{m}$ es $\mathbb{P}^1_\kappa$, y es un cerrado.

Se piensa Spec A como un disco pequeño. El punto cerrado es el centro, y el punto genérico (0) representa al disco sin su centro. El punto (0) de $A[t]$ es el punto genérico de todo $\mathbb{P}^1_A$, de modo que la fibra genérica es densa.

Definición 5.7 (Reducción)**.** Se escribe $[a : b]$, con $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0,0)\}$ módulo $K^\times$, el punto K-racional de $\mathbb{P}^1_K$ con coordenada $t = b/a$ si $a \neq 0$, y $s = a/b$ si $b \neq 0$. Sea $\mathbb{P}^1(K)$ el conjunto de estos puntos. Multiplicando por una potencia de ϖ se puede suponer $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$. La **reducción** de $[a : b]$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$.

Observación 5.8. La reducción no depende del representante, porque dos representantes con $a, b \in A$ no ambos en $\mathfrak{m}$ difieren por una unidad de A. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ es la reducción de un punto racional módulo p. Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad de la Sesión 15.



(se desarrolla en clase)

Advertencia. Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, el punto $\frac{1}{2} = [2 : 1]$ se reduce a $[0 : 1] = \infty$. Hay que escribirlo con una coordenada unidad, y $[1 : \frac{1}{2}]$ no sirve.

6. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas

Definición 6.1 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i := A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$, y $U_i := \operatorname{Spec} A_i$. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i},$$

que lleva $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$ y es un isomorfismo con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. *[Vakil §4.4.9 y §4.4.10]*

Proposición 6.2. *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} son datos de pegado, incluida la igualdad $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ de (P3). El esquema que produce el Teorema 1.2 es el* ***espacio proyectivo*** *$\mathbb{P}^n_A$.*

(se desarrolla en clase)

Advertencia. (P3) pide dos cosas. Que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo conmute. La primera no se sigue de la segunda.

Demostración. (en clase)

Observación 6.3. La carta U_0 es un abierto de $\mathbb{P}^n_A$ isomorfo a $\mathbb{A}^n_A$. Su complemento es el cerrado donde se anula x_0, que en la carta U_i es $V(x_{0/i})$, y es una copia de $\mathbb{P}^{n-1}_A$ (el hiperplano al infinito, Sesión 10). Para $n = 1$ se recupera la Definición 3.1 con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. La construcción formal de $\mathbb{P}^n_A$ como Proj llega en la Sesión 21.

7. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$

Lema 7.1 (Funtorialidad del pegado)**.** *Sean $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ y $(X'_i, X'_{ij}, \varphi'_{ij})$ datos de pegado con los mismos índices, con pegados (X, ψ_i) y (X', ψ'_i). Sean $\nu_i \colon X_i \to X'_i$ isomorfismos con $\nu_i(X_{ij}) = X'_{ij}$ y $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi'_{ij} \circ \nu_i$ en X_{ij}. Entonces existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i \circ \nu_i$.*

(se desarrolla en clase)

Demostración. (en clase)

Proposición 7.2 (Pegados de dos rectas)**.** *Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$, $X_{21} = D(y)$, y $\varphi\colon X_{12} \to X_{21}$ un isomorfismo de k-esquemas. El pegado es isomorfo a la recta con origen doble, si $\varphi^\sharp(y) = cx$ con $c \in k^\times$, o a $\mathbb{P}^1_k$, si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$ con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.*

Qué hacemos	Por qué se vale
	Un polinomio de Laurent invertible es un monomio.
	Los dos compuestos son la identidad. **Ojo.** La inversa también es un monomio.

Qué hacemos	Por qué se vale
	$\varphi^\sharp\nu_2^\sharp(y') = c^{-1}\cdot cx^{\pm 1} = x^{\pm 1}$. Los casos son la recta con origen doble y $\mathbb{P}^1_k$. **Ojo.** La constante c se absorbe y el exponente no.

Los dos esquemas no son isomorfos porque sus anillos de secciones globales, $k[x]$ y k, no son isomorfos como anillos, ya que k es un campo y $k[x]$ no.

8. Ejercicios

Ejercicio 8.1 (El espacio afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. *Pista.* Cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta la Proposición 1.4. *[cf. Vakil §4.4.1 a §4.4.3 (caso $n = 2$) y §4.4.2]*

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.2 (La recta menos el origen)**.** Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica por qué aquí η_V sí es un isomorfismo y en el plano menos el origen no.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.3 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Pista.* Usa el Lema 7.1 con $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$, $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.4 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y 2 para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.5 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre 2)**.** Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 8.6 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. *Pista.* Una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, porque $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo, así que basta intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0 (Proposición 6.2). *[Vakil, Ejercicio 4.4.E]*

(se desarrolla en clase)